8

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

1 кг ағаш пен 1 кг табиғи газ жанғанда бірдей жылу бөліне ме? Неліктен үйлерді газбен жылыту тиімді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Отынның меншікті жану жылуы (q)	**А.** $Q = q \cdot m$.
2. Жылу балансы	**Б.** 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу; бірлігі Дж/кг.
3. Әртүрлі отындардың меншікті жану жылуы	**В.** $q \cdot m_{отын} \cdot \eta = c \cdot m \cdot \Delta t$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q = q \cdot m$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
q	_____	_____
m	масса	кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **$q = 4{,}6 \cdot 10^7$ Дж/кг (бензин). 2 кг бензин жанғанда:**
   - (A) $9{,}2 \cdot 10^6$ Дж
   - (B) $9{,}2 \cdot 10^7$ Дж
   - (C) $2{,}3 \cdot 10^7$ Дж
   - (D) $4{,}6 \cdot 10^7$ Дж

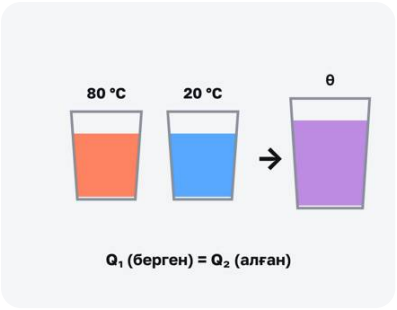
2. **Меншікті жану жылуы нені көрсетеді?**
   - (A) 1 кг отынды балқытуға кететін жылуды
   - (B) Отынның температурасын
   - (C) 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылуды
   - (D) Отынның тығыздығын

3. **Отын энергиясы қандай энергиядан шығады?**
   - (A) Химиялық
   - (B) Магниттік
   - (C) Ядролық
   - (D) Кинетикалық

4. **Отынның толық жанбауы:**
   - (A) Зиянсыз
   - (B) Энергияны арттырады
   - (C) Жылуды көбейтеді
   - (D) Ауаны ластап, энергияны азайтады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

5 кг құрғақ ағаш жанғанда бөлінетін жылу?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

10 кг суды 20 °C-тан 100 °C-қа дейін қыздыру үшін қанша табиғи газ жағу керек (шығын жоқ)?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Сутегінің q-ы ең үлкен. Неліктен ол болашақ отыны деп аталады? Экологиялық және техникалық артықшылықтары мен қиындықтарын талда.

Рефлексия · Шығу парағы

- [ ] Бүгін не білдім?
- [ ] Не түсініксіз қалды?
- [ ] Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A §8; 3 есеп.
- B Үйдегі газ шығыны бойынша бір айдағы жылуды бағалау.
- C Қазақстанның отын-энергетика ресурстары туралы постер.

Мұғалімге: жауаптар

Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула Q = q·m: Q — жылу мөлшері, Дж; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; m — масса, кг

Тест: 1 — B, 2 — C, 3 — A, 4 — D

А деңгейі: Q = 50 МДж.

В деңгейі: Q = 3,36 МДж; m = 3,36/44 ≈ 0,076 кг.

С деңгейі: Жанғанда тек су түзіледі, q өте үлкен; бірақ сақтау, тасымалдау қиын, өндірісі энергияны көп қажет етеді.